



# CHEMISTRY SSC-I

## SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرک کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاہی پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

| Version No. |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| 1           | 2 | 0 | 5 | 1 |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| ROLL NUMBER |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|             |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Answer Sheet No. \_\_\_\_\_

Invigilator Sign. \_\_\_\_\_

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. \_\_\_\_\_

| Question | سوال                                                                                                                                                                             | A                                       | B                                     | C                                         | D                                 | A                     | B                     | C                     | D                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.       | Chemical composition of earth, rocks and minerals are studied in: _____<br>زمین، چٹانوں اور مینرلز کی کیمیائی کمپوزیشن کا مطالعہ _____ میں کیا جاتا ہے۔                          | Physical Chemistry<br>فزیکل کیمیا       | Organic Chemistry<br>آرگینک کیمیا     | Nuclear Chemistry<br>نیوکلیر کیمیا        | Geo Chemistry<br>جیو کیمیا        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2.       | Moving left to right in a period _____ decreases in periodic table.<br>_____ میں سے دائیں جاتے ہوئے _____ میں کمی ہوتی ہے۔                                                       | Electron affinity<br>الیکٹران ایفینٹیٹی | Ionization energy<br>آیونائزیشن انرجی | Electro-negativity<br>الیکٹرو نیگیٹیوٹیٹی | Atomic radius<br>اٹامک ریڈیوس     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3.       | Identify the covalent compound:<br>کوویلنٹ مرکب کی شناخت کریں:                                                                                                                   | NaCl                                    | CaO                                   | CH <sub>4</sub>                           | NaF                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4.       | Correct reagent for the hydrogenation of alkenes and alkynes is:<br>_____ اور _____ کے لیے درست ری ایجینٹ تجویز کریں۔                                                            | Ni, 200 – 300° C                        | Zn                                    | Zn + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>       | Al, 1000° C                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5.       | The oxidation number of Ca <sup>2+</sup> is:<br>Ca <sup>2+</sup> کا آکسائیڈیشن نمبر کیا ہے؟                                                                                      | -2                                      | -1                                    | 0                                         | +2                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6.       | Number of protons in <sup>80</sup> Br :<br><sup>80</sup> Br میں پروٹان کی تعداد کتنی ہے؟                                                                                         | 25                                      | 35                                    | 45                                        | 80                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7.       | Number of moles in 64g Oxygen (O <sub>2</sub> ) is:<br>_____ گرام میں مولز کی تعداد _____ ہے۔                                                                                    | 4                                       | 3                                     | 2                                         | 1                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8.       | The given element belongs to which period?<br><sup>23</sup> Na : 1s <sup>2</sup> , 2s <sup>2</sup> , 2p <sup>6</sup> , 3s <sup>1</sup><br>_____ درجہ نمبر کا تعلق کس جیسر سے ہے؟ | 1                                       | 2                                     | 3                                         | 4                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9.       | Identify the compound that is unsaturated:<br>_____ غیر سیر شدہ مرکب کی شناخت کریں۔                                                                                              | CH <sub>3</sub> – OH                    | CH ≡ CH                               | CH <sub>4</sub>                           | CH <sub>3</sub> – CH <sub>3</sub> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10.      | General formula of alcohol is:<br>_____ ہے۔                                                                                                                                      | ROH                                     | ROR                                   | RCHO                                      | RCOR                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11.      | Which acid disintegrates marble buildings by forming acid rain?<br>_____ کون سا ایسڈ سنگ مرمر کی عمارتوں کو ایسڈ رین کے ذریعے خراب کرتا ہے؟                                      | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>          | Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>     | CaCO <sub>3</sub>                         | CaC <sub>2</sub> O <sub>4</sub>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12.      | In which state of matter do particles have the least compressibility?<br>_____ مادے کی کس حالت میں پارٹیکلز کی کمپریسیبلیٹی سب سے کم ہوتی ہے؟                                    | Solid<br>سولڈ                           | Liquid<br>لیکویڈ                      | Gas<br>گیس                                | Plasma<br>پلازما                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

—13A-I 25005 (D)—

### SUPPLEMENTARY TABLE

Page 1 of 1

| Mass No   | 1 | 4  | 7  | 9  | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35.5 | 40 | 39 | 40 |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Symbol    | H | He | Li | Be | B  | C  | N  | O  | F  | Ne | Na | Mg | Al | Si | P  | S  | Cl   | Ar | K  | Ca |
| Atomic No | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   | 18 | 19 | 20 |

$$\text{No. of moles} = \frac{\text{mass}}{\text{Molar mass}}$$



# CHEMISTRY SSC-I

28

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

## SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following parts:

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

|        |                                                                                                                                                                                                     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (i)    | What is a strong base? Write equation that represents the dissociation of $NaOH$ in water.<br>مزدنگ میں کیا ہے؟ وہ تعامل لکھیں جو $NaOH$ کی تقسیم کو پانی میں ظاہر کرے۔                             | 1+2       | OR | Draw structural formula of the following:<br>درج شدہ کے سٹرکچرل فارمولے بنائیں:<br>a) Methanoic Acid b) Propane<br>میتھانوئک ایسڈ پروپین                                                                                             | 1.5 + 1.5 |
| (ii)   | Give any two displacement reactions of halogens.<br>ہیلوجنز کے کوئی سے دو ڈسپلیمینٹ ری ایکشنز تحریر کریں۔                                                                                           | 1.5 + 1.5 | OR | Determine the number of protons and neutrons in the following:<br>درج شدہ میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد بتائیں:<br>a). $^{24}_{12}Mg$ b). $^{25}_{12}Mg$ c). $^{26}_{12}Mg$                                                      | 03        |
| (iii)  | Briefly describe the following properties of solids:<br>ٹھوس کی درجہ خصوصیات مختصر بیان کریں:<br>a) Compressibility b) Density<br>کمپریسیبیلٹی کثافت                                                | 03        | OR | Identify the oxidizing and reducing agents in the following reaction:<br>درجہ ری ایکشن میں آکسڈانٹنگ اور ریڈیوٹنگ ایجنٹ کی شناخت کریں:<br>$2KI + Cl_2 \longrightarrow 2KCl + I_2$                                                    | 03        |
| (iv)   | How do the following air pollutants cause harm?<br>درج شدہ ہوائی آلودگیاں کیسے نقصان دہ ہیں؟<br>a) Carbon monoxide<br>b) Sulfur dioxide<br>کاربن مونو آکسائیڈ سلفر ڈائی آکسائیڈ                     | 03        | OR | Briefly describe the following:<br>نیوکلیر کیمیا<br>محیطی کیمیا<br>آسٹرو کیمیا<br>a) Nuclear chemistry<br>b) Environmental chemistry<br>c) Astro chemistry                                                                           | 03        |
| (v)    | Briefly state any three causes of water scarcity in Pakistan.<br>پاکستان میں پانی کی کمی کی کوئی تین وجوہات بیان کریں۔                                                                              | 03        | OR | Write the reactions of $CH_4$ with $Cl_2$ in:<br>درج شدہ $CH_4$ کے ساتھ $Cl_2$ کے ساتھ درج شدہ ری ایکشن لکھیں۔<br>a) In diffused sunlight/UV light<br>b) In direct sunlight<br>ڈیفیوزڈ سولار/UV لائٹ میں سورج کی براہ راست روشنی میں | 1.5 + 1.5 |
| (vi)   | Enlist any three uses of transition elements.<br>ٹرانزیشن عناصر کے کوئی سے تین استعمالات لکھیں۔                                                                                                     | 03        | OR | What is meant by NPK fertilizers? Why are these fertilizers used?<br>NPK فرٹیلائزرز سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟                                                                                                    | 2+1       |
| (vii)  | Write general formula of the following. Give an example of each.<br>درج شدہ کے جنرل فارمولے تحریر کریں ہر ایک مثال بھی دیں۔<br>a) Alkene b) Carboxylic acid c) Alkane<br>آلکین کاربوکسیک ایسڈ آلکان | 1.5 + 1.5 | OR | Identify the period number of the following elements by their electronic configuration:<br>درج شدہ عناصر کے پیریڈ نمبر کی شناخت الیکٹرانک کنفیگوریشن کے ذریعے کریں۔<br>a) $^4_2Li$ b) $^9_5B$ c) $^{21}_{10}Ne$                      | 03        |
| (viii) | What is a reversible chemical reaction? Give one example.<br>ریورسیبل کیمیکل ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں۔                                                                                    | 1.5 + 1.5 | OR | What are lipids? Enlist any two sources of lipids.<br>لیپڈز کیا ہیں؟ لیپڈز کے کوئی سے دو ذرائع لکھیں۔                                                                                                                                | 2+1       |
| (ix)   | Write three conditions required for chemical equilibrium.<br>کیمیکل ایکویلیبریم کے لیے درکار تین شرائط تحریر کریں۔                                                                                  | 03        | OR | What is Bronsted Lowry acid? Give one reaction as example.<br>برونسٹڈ لوری ایسڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک کیمیکل ری ایکشن بطور مثال لکھیں۔                                                                                                    | 1+2       |
| (x)    | Determine the molar mass of $CO_2$ . Also determine mass of 0.25 moles of $CO_2$ .<br>$CO_2$ کا مولر ماس معلوم کریں نیز 0.25 مول $CO_2$ کا ماس بھی بتائیں۔                                          | 1+2       | OR | Draw a labeled general pathway sketch of an uncatalyzed exothermic reaction.<br>کیناسٹ کے بغیر ہونے والے ایکزوتھرمک ری ایکشن کے پاتھ وے کا لیبل شدہ جنرل پتھ وے ڈرائنگ بنائیں۔                                                       | 03        |
| (xi)   | What is meant by isotopes of an element? Give example of any element.<br>آئسوٹوپس سے کیا مراد ہے؟ کسی عنصر کی مثال دیں۔                                                                             | 2+1       | OR | What are the endothermic reactions? Give an example of endothermic chemical reaction.<br>اینڈوتھرمک ری ایکشن کیا ہوتے ہیں؟ اینڈوتھرمک کیمیکل ری ایکشن کی ایک مثال دیں۔                                                               | 1+2       |

## SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Q.3 | Briefly describe the following terms along with their trends in groups and periods.<br>درجہ اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔ نیز ہر گروپ میں ان کے رجحانات بھی لکھیں۔<br>a) Ionization energy<br>b) Electron affinity<br>آئیونائزیشن انرجی الیکٹران افرینٹسٹی | 3+3 | OR | Draw electron dot and cross structures for the following:<br>درج شدہ کے الیکٹران ڈاٹ اور کراس سٹرکچر بنائیں۔<br>a) $HCN$ b) $Cl_2$ c) $CO_2$                                                                                        | 2x3       |
| Q.4 | Write the balanced chemical reactions of $NaOH$ with:<br>a) $HCl$ b) $NH_4Cl$ c) $H_2SO_4$<br>$NaOH$ کے درج شدہ کے ساتھ بیلنس شدہ کیمیکل ری ایکشن لکھیں۔                                                                                                   | 2x3 | OR | Explain the preparation of alkanes by given methods:<br>آلکینز کی درج شدہ طریقوں سے تیاری بیان کریں:<br>a) Hydrogenation of alkenes<br>b) Cracking of larger hydrocarbons<br>آلکینز کی ہائیڈروجنیشن سے بڑے ہائیڈروکاربن کے ٹوٹنے سے | 3x2       |
| Q.5 | Describe following terms with two examples of each:<br>درج شدہ کی وضاحت کریں اور دو مثالیں بھی دیں۔<br>a) Molecular formula<br>b) Empirical formula<br>مالیکیولر فارمولا امپیریکل فارمولا                                                                  | 2+2 | OR | Explain following methods of prevention of corrosion:<br>کوروشن روکنے کے درجہ طریقے تفصیلاً بیان کریں:<br>a) Sacrificial protection<br>b) Galvanizing<br>کیرفیکل پروٹیکشن گیلوانائزنگ                                               | 2.5 + 1.5 |
| Q.6 | Compare colloid and suspension. Give one example of each.<br>کولائیڈ اور سپینشن کا موازنہ کریں۔ ایک ایک مثال بھی دیں۔                                                                                                                                      | 2+2 | OR | What are 'carbohydrates' and 'proteins'? Write two sources of each.<br>کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینس کیا ہیں؟ ہر ایک کے دو ذرائع بھی لکھیں۔                                                                                            | 2+2       |

### SUPPLEMENTARY TABLE

— 1SA-I 25005 (D) —

|           |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Mass No   | 1 | 4  | 7  | 9  | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35.5 | 40 | 39 | 40 |
| Symbol    | H | He | Li | Be | B  | C  | N  | O  | F  | Ne | Na | Mg | Al | Si | P  | S  | Cl   | Ar | K  | Ca |
| Atomic No | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   | 18 | 19 | 20 |